Laboratório de Controle de Sistemas

Profa. Grace S. Deaecto

Faculdade de Engenharia Mecânica / UNICAMP
13083-860, Campinas, SP, Brasil.
grace@fem.unicamp.br

Primeiro Semestre de 2014

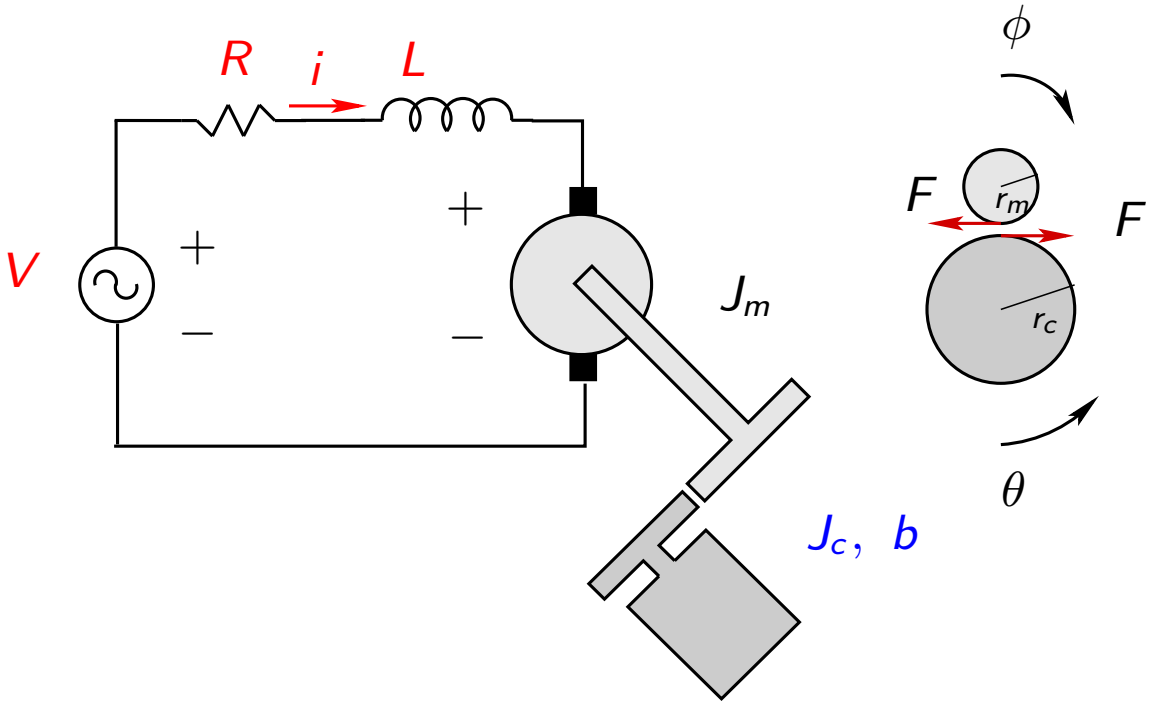
1 Experimento 7
- Objetivo
- Conceitos fundamentais
- Roteiro

Experimento 7

Identificação de um motor de corrente contínua

Objetivo

O objetivo deste experimento é realizar a identificação dos parâmetros de um motor de corrente contínua com excitação independente de ímã permanente. A figura a seguir apresenta um esquema do motor com suas partes elétrica e mecânica.



Conceitos fundamentais

- O modelo matemático pode ser obtido da seguinte maneira :
  - Parte Elétrica : Com a fonte de tensão V, temos

$$L\frac{di}{dt} + Ri = V - K_T\dot{\phi} \tag{1}$$

  - Parte Mecânica : O motor gera um torque total $T = K_T i$ que é transferido à carga através do rotor. Logo, temos

$$J_m\ddot{\phi} = K_T i + Fr_m \ , \ J_c\ddot{\theta} + b\dot{\theta} + Fr_c = 0 \tag{2}$$

A partir da relação $r_m\phi = r_c\theta$ e definindo $c = r_c/r_m$, obtemos

$$(J_c + c^2 J_m)\ddot{\theta} + b\dot{\theta} = cK_T i \tag{3}$$

Definindo $\nu = \dot{\theta}$ como a velocidade angular da carga e aplicando a transformada de Laplace nas equações em vermelho, temos que $G(s) = \hat{\nu}/\hat{V}$ é dado por

$$G(s) = \frac{cK_T}{(J_c + c^2 J_m)Ls^2 + ((J_c + c^2 J_m)R + bL)s + Rb + (cK_T)^2}$$

Conceitos fundamentais

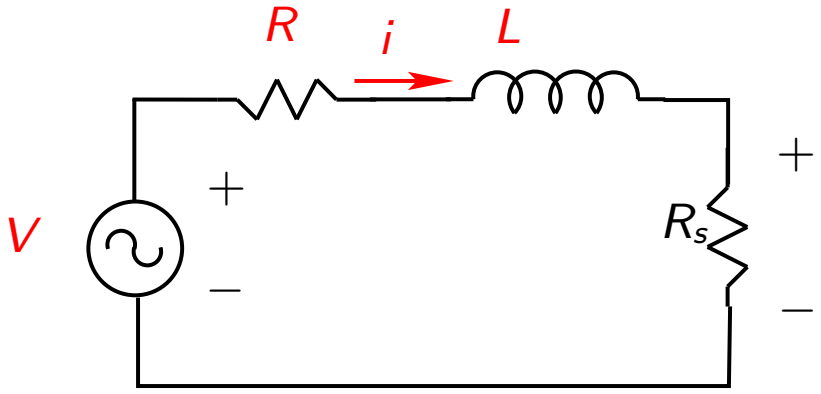
- Definindo o momento de inércia do conjunto motor-carga como $J = J_c + c^2 J_m$ e a contante $cK_T = K$ temos

$$G(s) = \frac{(K/JL)}{s^2 + \left(\frac{R}{L} + \frac{b}{J}\right) s + (Rb + K^2)/JL}$$

Para a identificação dos parâmetros do motor R [Ω], L [H], K [volts.s], b [N.m.s] e J [kg.m^2] serão realizados dois ensaios sendo um deles com o motor parado e o outro com o motor em movimento em que as variáveis medidas serão a corrente de armadura i e a velocidade angular ν. A descrição dos ensaios está apresentada a seguir.

Conceitos fundamentais

- **Motor parado :** Com o eixo travado forçando $\nu(t) = 0,\ \forall t \geq 0$, não existe força contra-eletromotriz. Para a medir a corrente de armadura i, adiciona-se um resistor R_s, obtendo-se o circuito RL mostrado na figura



A relação entre $\hat{V}$ e a saída $\hat{i}$ é dada por

$$\hat{i} = \frac{1/L}{s + (R + R_s)/L}\hat{V}$$

Conceitos fundamentais

- Para uma tensão de entrada do tipo degrau de amplitude V_0 temos

$$i(t) = \frac{V_0}{(R + R_s)}(1 - e^{-((R+R_s)/L)t})$$

- Em regime permanente $i_\infty = I_0 = V/(R + R_s)$ e, portanto

$$R = \frac{V - R_s I_0}{I_0}$$

sendo que a corrente I_0 é medida. Note que o tempo para que a reposta atinja 63% do seu valor de regime é a constante de tempo da parte elétrica $\tau_e = 0.63 I_0 = L/(R + R_s)$ e, portanto

$$L = \tau_e(R + R_s)$$

Conceitos fundamentais

- É importante ressaltar que o procedimento adotado para identificar os parâmetros elétricos do motor, requer alguns cuidados importantes.
- Com o rotor travado, é imperativo alimentar a armadura com uma tensão constante suficientemente baixa para que a corrente não ultrapasse o valor especificado pelo fabricante.

Conceitos fundamentais

- **Com motor em movimento :** Deseja-se encontrar a constante de torque do motor K e o coeficiente de atrito viscoso b. De fato, aplicando um degrau de amplitude V_0 na entrada, temos que em regime permanente, o indutor se comportará como um curto-circuito e, portanto, utilizando a equação (1) para o sistema com R_s e o fato que $\phi = c\theta$, temos

$$K = \frac{V - (R + R_s)i_\infty}{\nu_\infty}$$

sendo i_∞ e ν_∞ os valores de regime de $i(t)$ e $\nu(t)$, respectivamente.

- Utilizando a equação (3) dada por $J\dot{\nu} + b\nu = Ki$, temos

$$\hat{\nu} = \frac{K/J}{s + b/J}\hat{i}$$

Conceitos fundamentais

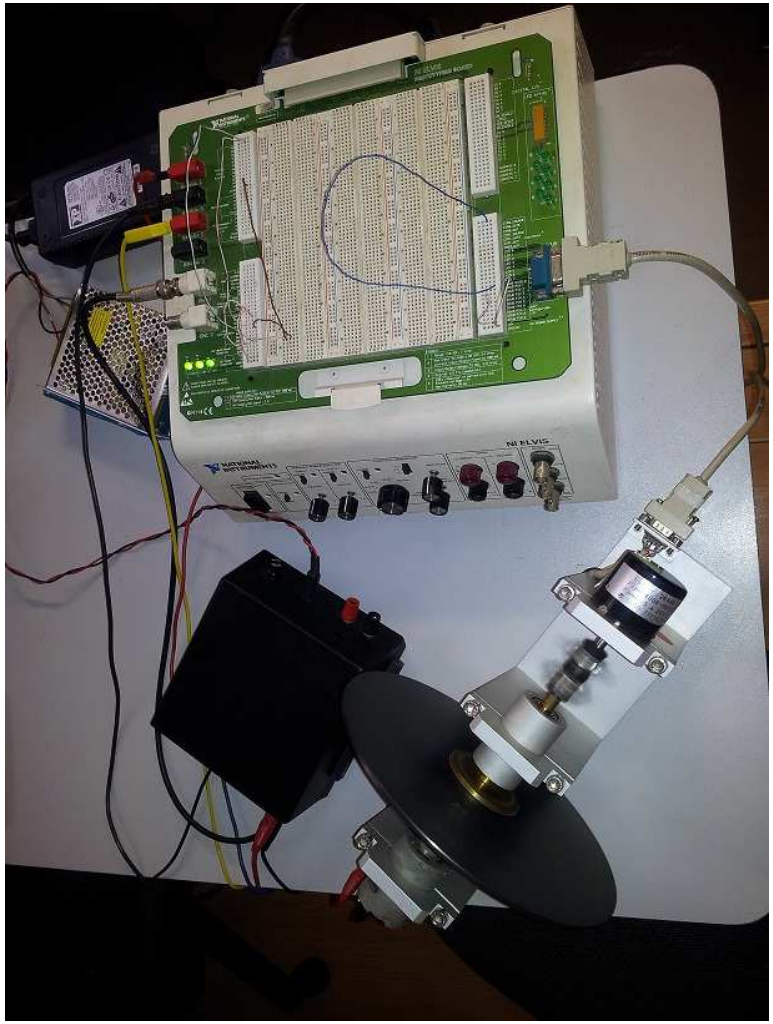
- Em regime permanente $\nu_\infty = i_\infty K/b$ e, portanto

$$b = \frac{K i_\infty}{\nu_\infty}$$

- Após o regime permanente, interrompendo a corrente, temos que $J\dot{\nu} + b\nu = 0$ com $\nu(0) = \nu_\infty$. Neste caso, $\nu(t) = \nu_\infty e^{(-b/J)t}$ e o tempo em que a tensão de queda atinge 36.79% de ν_∞ corresponde à constante de tempo do sistema mecânico $\tau_m = J/b$, temos

$$J = \tau_m b$$

Esquema a ser montado no laboratório



Roteiro

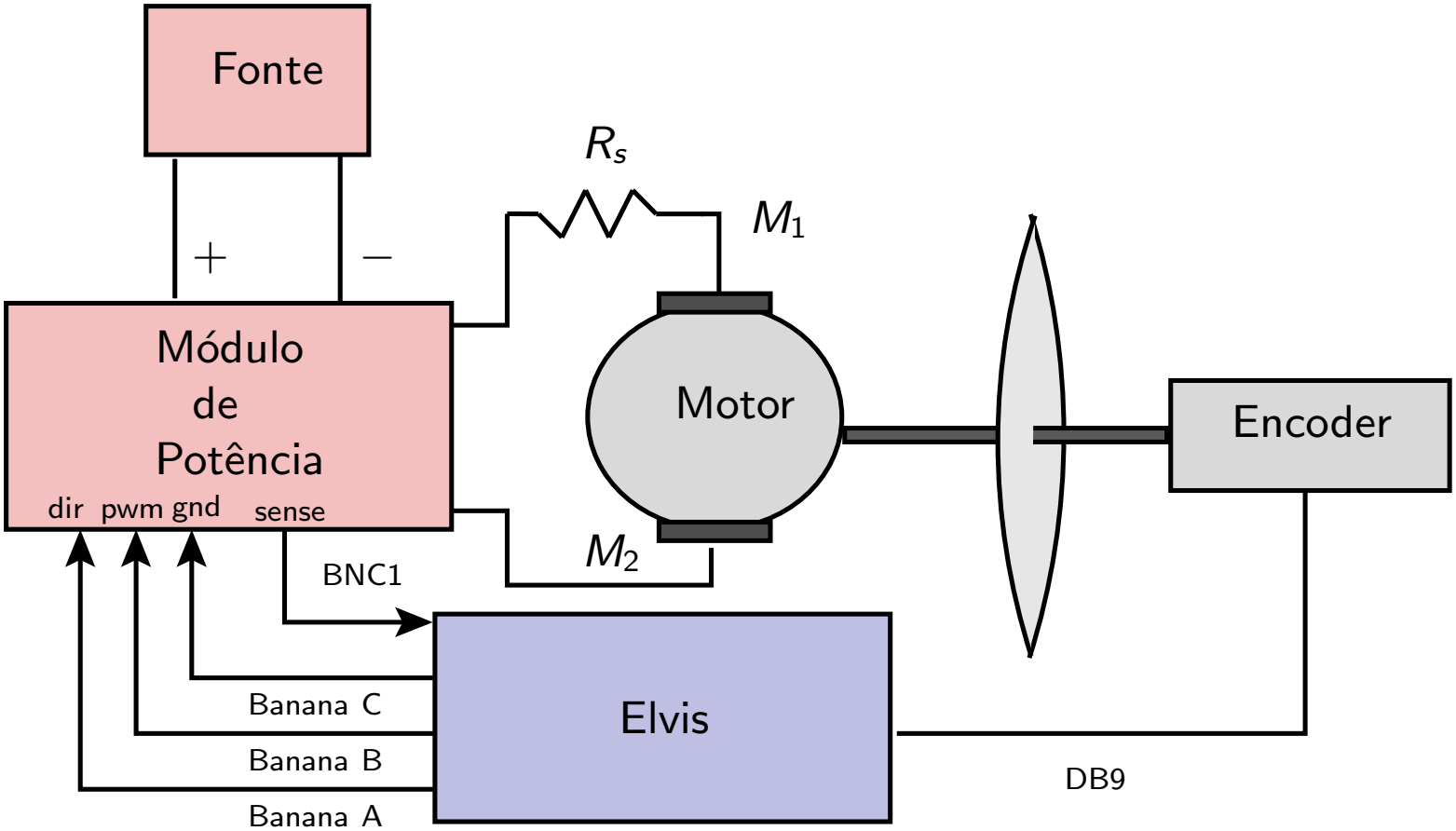
Materiais :

- Módulo de potência
- Kit didático contendo motor, encoder e disco
- Fonte externa
- Elvis
- 5 cabos do tipo banana
- 1 cabo para a alimentação
- 1 cabo BNC, 1 cabo DB9

Roteiro

Procedimento :

- Realize a montagem esquematizada na figura seguinte



Roteiro

- Utilize a tabela seguinte para realizar as conexões na bancada Elvis, feitas na placa de prototipação

banana A	GND
banana B	5 V
banana C	GND
BNC1+	ACH0+
BNC1-	GND
AIGND	GND
DSUB1	CTR0_SRC
DSUB5	5 V
DSUB9	GND

- Mantenha os conectores da fonte desligados e, utilizando um multímetro, meça a sua tensão.

Roteiro

- Elabore um programa em LabVIEW para medir a corrente que passa pela resistência R_s (esta resistência já está inclusa no módulo de potência e vale aproximadamente 1 [Ω], logo basta medir a saída do canal "sense").
- Implemente o programa utilizando o "timed loop" no lugar do "while loop" que foi comumente utilizado nos experimentos anteriores, configure a escala de tempo do loop para "dt = 10 [ms]" e verifique através do indicador "finished late ?" se este intervalo está adequado para a execução do loop (note que os dados serão obtidos em intervalos de tempo de dt).

Motor parado :

- Segure o disco de maneira a travar o rotor e, com o programa de aquisição em execução, ligue subitamente o módulo de potência de forma a alimentar o motor e capturar a subida do sinal de corrente.

Roteiro

Motor em movimento :

- Para a obtenção da velocidade angular em [rad/s] realize o seguinte procedimento :
  - Altere o programa para que o mesmo leia também a posição dada pelo encoder. Utilize o bloco DAQ Assistant com a configuração "Counter Input-Edge Count". De acordo com a especificação do encoder, uma volta completa do disco corresponde a 1024 pulsos lidos.
  - Utilizando o Labview, converta os pulsos lidos para ângulo θ, calcule e plote a velocidade angular ν desejada.
- Obtenha os sinais de corrente e velocidade angular até o motor atingir o regime permanente.
- A partir da condição de regime permanente, desligue o módulo de potência, interrompendo a alimentação do motor e obtenha os sinais de corrente e velocidade angular até a sua parada gradual.

Roteiro

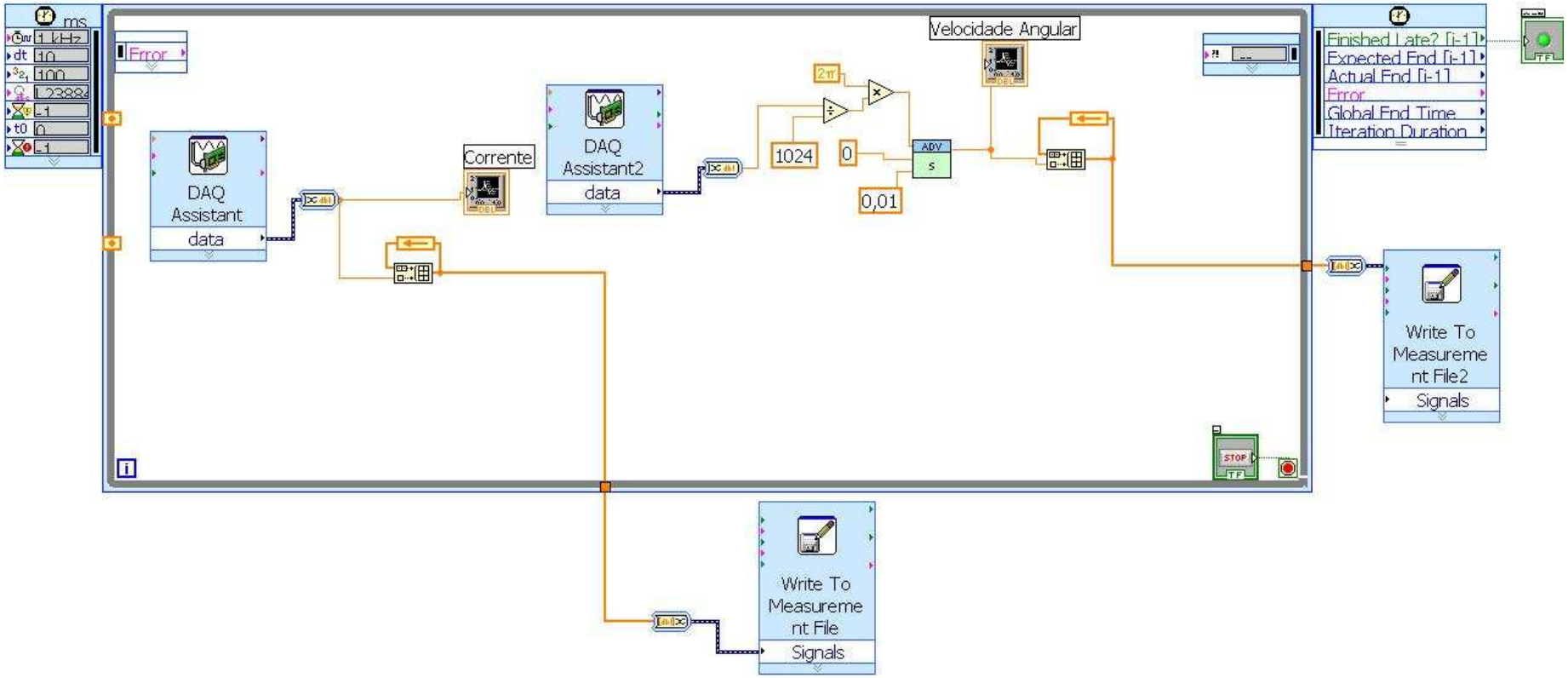
- Para a validação do modelo, obtenha a representação de estados do sistema considerando as equações (1) e (3) reescritas aqui por conveniência

$$L\frac{di}{dt} + Ri = V - K\dot{\theta} \ , \ J\dot{\nu} + b\nu = Ki$$

- Considere

$$x = \begin{bmatrix} i \\ \nu \\ \theta \end{bmatrix} \ , \ y = \begin{bmatrix} i \\ \nu \end{bmatrix} \ , \ u = [V]$$

- Plote em um mesmo gráfico os valores teórico e experimental da corrente. Realize o mesmo para os valores teórico e experimental da velocidade angular.
- Discuta e conclua sobre os resultados obtidos.

Roteiro

- A figura a seguir mostra um esquema da tela de execução.